Énoncé • Exercice 5 – L'urne, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

→ Traite les questions 1 et 3.

Exercice 5 **19 points**

Une urne contient 20 boules rouges, 10 boules vertes, 5 boules bleues et 1 boule noire.
Un jeu consiste à tirer une boule au hasard dans l'urne.
Lorsqu'un joueur tire une boule noire, il gagne 10 points.
Lorsqu'il tire une boule bleue, il gagne 5 points.
Lorsqu'il tire une boule verte, il gagne 2 points.
Lorsqu'il tire une boule rouge, il gagne 1 point.

1. Un joueur tire au hasard une boule dans l'urne.

a. Quelle est la probabilité qu'il gagne 10 points ?

b. Quelle est la probabilité qu'il gagne plus de 3 points ?

c. A-t-il plus de chance de gagner 2 points ou de gagner 5 points ?

3. Mille joueurs ont participé au jeu. Peut-on estimer le nombre de joueurs ayant obtenu le score de 10 points ?

La réponse, affirmative ou négative, devra être argumentée.